



PLATAFORMA SAAS · MULTI-TENANT · GOV.BR · IA LEGISLATIVA EM PRODUÇÃO

Portal de Câmara Municipal **completo, legal e acessível**

A plataforma completa, acessível e em conformidade com a lei para modernizar o Poder Legislativo, dar transparência à produção legislativa e aproximar o cidadão da sua Câmara.

Demonstração: camara.lidera.app.br

20+

MÓDULOS INTEGRADOS

∞

CÂMARAS · 1 PLATAFORMA

100%

PRAZOS LEGAIS AUTOMATIZADOS

WCAG AA

ACESSIBILIDADE NATIVA

Os desafios que as Câmaras Municipais enfrentam todo dia



Produção Legislativa Opaca

Projetos de lei, tramitação e votação nominal sem publicação estruturada — o cidadão não sabe quem votou como, nem em que pé está cada matéria.



Prazos Legais em Risco

e-SIC (20+10 dias) e Ouvidoria (30+30 dias) gerenciados por planilhas, causando atrasos, advertências e processos.



Sites Inacessíveis

Portais sem WCAG e sem VLibras violam a Lei 13.146/2015 (LBI) e o decreto nº 5.296/2004 e excluem cidadãos com deficiência.



Alto Custo de TI

Sistemas fragmentados, licenças por módulo, equipes de TI sobrecarregadas e sites da Câmara desatualizados há meses.

A SOLUÇÃO LIDERA

Uma plataforma unificada resolve tudo



Produção Legislativa Transparente

Projetos de lei, tramitação completa, votação nominal (quem votou como) e leis/normas



Prazos 100% Automatizados

Máquina de estados com alertas, vencimentos e escalas automáticas. A lei vem embutida no sistema.

publicadas — tudo aberto ao cidadão em tempo real.



Acessibilidade por Padrão

WCAG 2.1 AA, VLibras integrado, Design System gov.br. Toda Câmara sai acessível desde o primeiro dia.



Custo Compartilhado

Modelo SaaS multi-tenant: uma assinatura, atualizações automáticas para todas as câmaras. Sem TI dedicada.

Visão geral da plataforma

Infraestrutura moderna, segura e escalável — projetada para atender desde pequenas câmaras municipais até grandes legislativos sem alteração de código.



NestJS 10

Next.js 14

PostgreSQL 16

PostGIS

Redis 7

BullMQ

MinIO/S3

n8n ETL

Anthropic Claude

pgvector · Voyage

Docker · Kubernetes

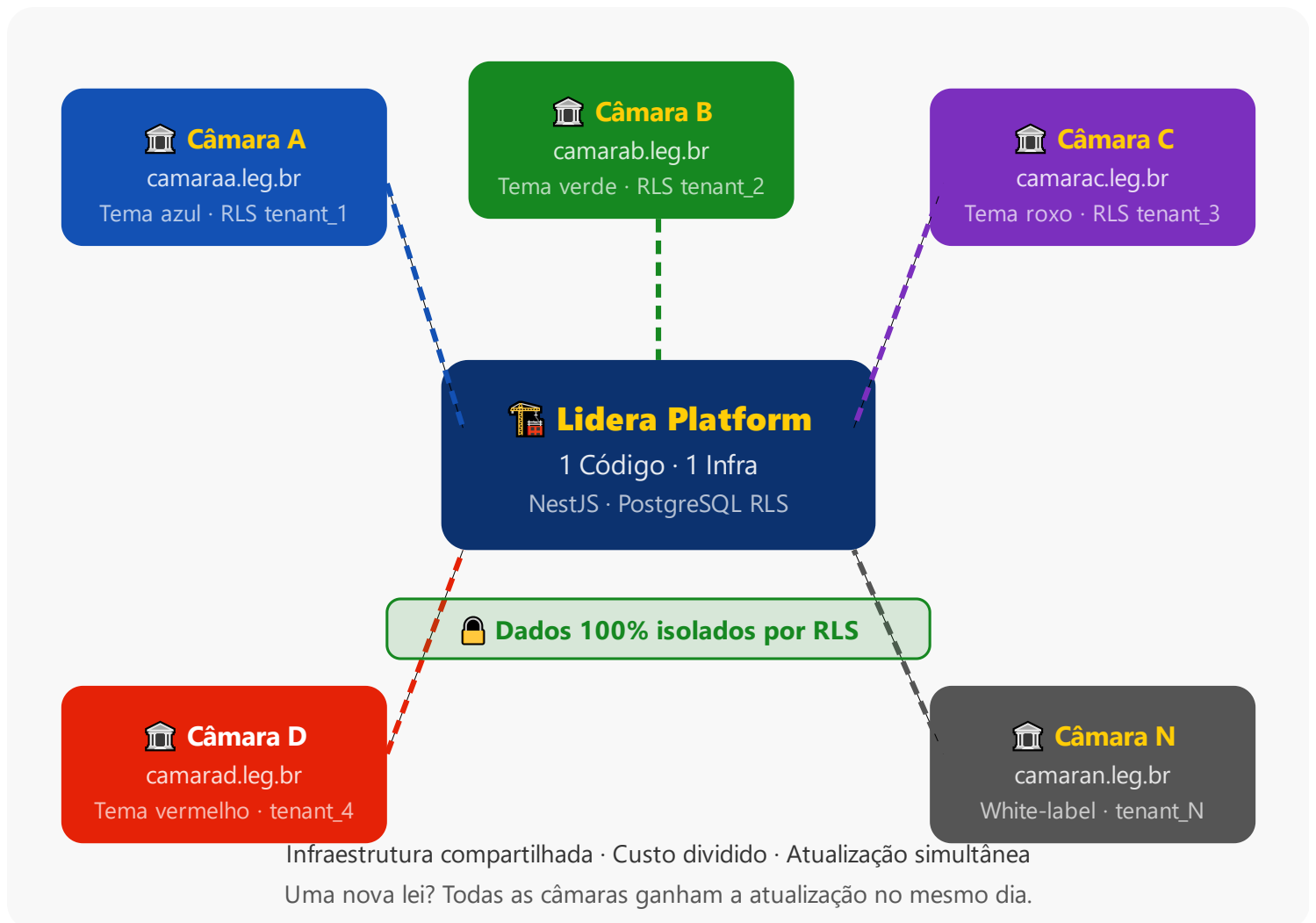
React Native · Expo

Terraform GCP/AWS

Cloudflare Turnstile

Uma plataforma, infinitas câmaras

O modelo SaaS multi-tenant permite que N câmaras municipais compartilhem a mesma infraestrutura com isolamento total de dados — cada uma com seu próprio domínio, tema e conteúdo.



Benefícios do modelo SaaS multi-tenant

- ✓ **Custo compartilhado:** a infraestrutura é dividida entre todas as câmaras, reduzindo drasticamente o custo unitário.
- ✓ **Atualização simultânea:** nova funcionalidade ou correção legal beneficia todas as câmaras ao mesmo tempo — sem patches manuais.

- ✓ **White-label por câmara:** cada câmara tem seu domínio, cores, logotipo e conteúdo próprios.
- ✓ **Isolamento de dados por RLS:** nenhuma câmara acessa dados de outra. O banco garante isso em nível de linha.
- ✓ **Escala horizontal:** novas câmaras são ativadas em minutos. Sem instalação local nem TI dedicada.
- ✓ **SLA único:** monitoramento, backup e segurança centralizados com garantia contratual.

Multi-tenant

White-label

RLS Provado

Custo Compartilhado

20+ módulos integrados desde o primeiro dia

Do núcleo legislativo aos serviços transversais — todos os módulos são integrados nativamente, sem integrações frágeis e sem APIs pagas por módulo extra.

NÚCLEO LEGISLATIVO

 Parlamentares & Mesa Diretora	 Comissões & Representações	 Projetos de Lei & Tramitação	 Votação Nominal
 Sessões Plenárias (Pauta/Ata)	 Presença & Frequência	 TV Câmara (Ao Vivo/Gravadas)	 Leis & Normas Publicadas
 Iniciativa Popular			

ESCOLA LEGISLATIVA, PSS & EVENTOS

 Escola Legislativa (Cursos/Provas)	 Certificados QR + Validação Pública	 Fórum da Escola	 PSS — Processo Seletivo (APLIC)
			

CIDADÃO & PARTICIPAÇÃO



e-SIC / Ouvidoria



Atendimento
Omnichannel + Bot
Agêntico



Enquetes & Consulta
Pública



Construtor de
Formulários



App do Cidadão
(Mobile)



Comentários +
Moderação por IA

TRANSPARÊNCIA & PRESTAÇÃO DE CONTAS



Portal da
Transparência LC131



Dados Abertos
CSV/JSON



ETL APLIC/TCE-MT



Diário Oficial 2.0



PNTP / Atricon
(Diamante)

CONTEÚDO & COMUNICAÇÃO (CMS)



**Construtor de Páginas
Drag-drop**



**Documentos
(Leis/Decretos)**

Notícias



Carta de Serviços

**Páginas de Comissões
& Órgãos**

Galeria (Foto/Vídeo)

 GESTÃO & ADMINISTRAÇÃO



**Gerenciador Multi-
tenant**



**Usuários, Grupos &
Sessões**



**Chat Interno
Servidores**



Config. por Entidade



Home Configurável

 INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL



**Chatbot da Câmara
(RAG + Semântico)**



**Busca Semântica em
Leis & Projetos**



**Resumo de Atas +
OCR**



**IA Fiscal na
Transparência**



**Triagem Automática
de Manifestações**



**Assistente Interno de
Servidores**

CONFORMIDADE & SEGURANÇA



LGPD Self-service



**Sigilo Ouvidoria
(RBAC + RLS)**



**Anti-robô Turnstile
(Cloudflare)**



WCAG 2.1 AA / eMAG



Login gov.br (OIDC)



Auditoria & Logs

Atendimento Omnichannel com IA — 5 canais, uma caixa unificada

O cidadão escolhe o canal. A Câmara atende em todos — com bot de IA 24h que responde, abre protocolo e escala para humano, tudo na mesma tela do painel administrativo.



Site / Widget

Chat flutuante no portal da Câmara. Ativo por padrão, sem configuração extra.



WhatsApp API Oficial

Cloud API Meta homologada. Conformidade com editais que exigem API oficial, não versões não autorizadas.

API Oficial Meta



Instagram Direct

Mensagens do perfil profissional da Câmara chegam na mesma fila. Sem trocar de tela.



Facebook Messenger

Página oficial da Câmara no Facebook integrada ao painel de atendimento.



Telegram

Bot Telegram da Câmara via @BotFather. Webhook registrado automaticamente pelo sistema.



Bot de IA 24 horas

Não é menu fixo de opções. O bot usa IA generativa treinada com o conteúdo real da Câmara — leis, projetos, pautas e serviços.



Console do Atendente — Caixa Unificada

Todos os canais numa única tela para o servidor da Câmara.

- ✓ Responde sobre leis, projetos de lei, sessões e horário do plenário
- ✓ Abre manifestações de ouvidoria e devolve protocolo + chave na hora
- ✓ Consulta andamento de protocolos existentes
- ✓ Reconhece quando precisa de humano e transfere com notificação imediata
- ✓ Aprende com o conteúdo cadastrado pela Câmara — sem código

24h disponível

Abre protocolo

Human handoff

- ✓ Fila de conversas com filtro por canal e por setor/comissão
- ✓ Histórico completo da conversa com o bot antes da transferência
- ✓ Resposta ao cidadão pelo painel — mensagem entregue no canal de origem
- ✓ Distribuição por setor: legislativo para o legislativo, ouvidoria para a ouvidoria
- ✓ Relatórios de volume, tempo de resposta e canais mais usados

Multi-setor

Histórico completo



Multi-número

1 número profissional ou vários números por setor — o sistema gerencia todos na mesma tela.



Alerta de créditos de template

Monitoramento do consumo de templates WhatsApp (HSM) com alerta quando o saldo está baixo.



App instalável (PWA)

O portal é uma PWA: o cidadão instala na tela do celular sem App Store. O chat funciona na PWA.

Aderência a editais e conformidade

- ✓ Canal digital de atendimento ao cidadão exigido em editais de TI legislativa
- ✓ WhatsApp via API Oficial Meta — conformidade com termos das plataformas
- ✓ Registro e rastreabilidade de atendimentos com protocolo
- ✓ Chaves cifradas em repouso (AES-256-GCM) — LGPD nativo
- ✓ Isolamento por câmara via RLS — dado de nenhuma câmara vaza
- ✓ Incluído no Portal sem custo adicional de módulo

A lei já vem embutida no sistema

Nenhum add-on, nenhuma configuração manual. Cada lei federal é atendida por design — prazos, fluxos e relatórios já programados.

LAI — Lei 12.527/2011 (e-SIC)

100%

Prazos 20+10 dias embutidos na máquina de estados · Alertas automáticos · Relatórios LAI

Lei 13.460/2017 (Ouvidoria)

100%

Prazos 30+30 dias · Tramitação com chat · Painel do ouvidor · Estatísticas

LC 131/2009 + LRF (Transparência)

100%

Despesas, licitações, contratos, folha dos vereadores e da Câmara · Leis/normas · Dados abertos CSV/JSON · PNTP

LGPD — Lei 13.709/2018

100%

Direitos do titular (art. 18) · Portabilidade · Anonimização · Registro de incidentes

WCAG 2.1 AA / eMAG

100%

VLibras integrado · Design System gov.br · Contraste validado em tema dinâmico

PNTP / Atricon (Transparência Pública)

100%

💎 Selo Diamante — 100% dos critérios · Receita, Despesa, RH, Licitações, Contratos

gov.br Login Único (OIDC)

100%

Autenticação do cidadão via Login Único gov.br · Níveis de confiabilidade · PKCE

Lei 14.129/2021 (Governo Digital)

100%

Serviços digitais ao cidadão · Interoperabilidade · Dados abertos da produção legislativa

Prazos automatizados

O sistema alerta, vence e encaminha automaticamente conforme a lei. Sem planilhas, sem risco de multa.

20+10

dias e-SIC (LAI)

30+30

dias Ouvidoria

O que a conformidade inclui

- ✓ Tramitação de projetos de lei auditável pelo cidadão
- ✓ Votação nominal pública — quem votou como em cada matéria
- ✓ Frequência dos vereadores nas sessões plenárias
- ✓ Relatórios de transparência exportáveis em dados abertos
- ✓ Base legal LGPD documentada por finalidade · Anonimização de denúncias
- ✓ Leis e normas publicadas com assinatura ICP-Brasil · Logs de auditoria

Selo Diamante — 100% dos critérios

O Programa Nacional de Transparência Pública avalia a qualidade da divulgação. O Portal de Câmara atende a **100% dos critérios aplicáveis** — o nível máximo, o Selo Diamante — somando a transparência fiscal à transparência da produção legislativa (projetos, tramitação, votação nominal e frequência).



Receita (Peso 4)	100%
Despesa (Peso 4)	100%
Recursos Humanos (Peso 3)	100%
Licitações (Peso 3)	100%
Contratos (Peso 3)	100%
Atividade Legislativa (Peso 2)	100%

Selo Diamante conquistado — 100% dos critérios

Importação automática do APLIC/TCE alimenta Despesa e RH sem intervenção manual, e a atividade legislativa (projetos, votação nominal e frequência) é publicada automaticamente. Sua Câmara entra no ar já na nota máxima.

Dois escudos que nunca dormem

A plataforma combina controle de acesso por papel (RBAC) e isolamento de dados por Row Level Security (RLS) — duas camadas independentes que garantem que nenhum dado vaze entre câmaras.



Row Level Security (RLS)

Isolamento no nível do banco de dados. Cada câmara enxerga apenas os seus próprios dados — impossível ver dados de outro tenant, mesmo com bug na aplicação.



RBAC — Controle por Papel

super_admin, admin, ouvidor, vereador, servidor, cidadão. Cada papel tem permissões granulares. O guard NestJS barra na API antes de chegar ao banco.



Sigilo Jurídico da Ouvidoria

Denúncias acessíveis SOMENTE ao ouvidor e sua equipe — nem a Mesa Diretora nem o administrador da Câmara têm acesso. Duas camadas independentes: RBAC + RLS por papel.



Autocadastro + Elevação de Papel

Servidor declara cargo e lotação ao se cadastrar. Papéis sensíveis (ouvidor) exigem aprovação da operadora. Termo de sigilo obrigatório no primeiro acesso do ouvidor.



Escopo por Setor / Comissão

Servidor lotado em um setor ou comissão só visualiza e edita o conteúdo da sua área — notícias, documentos e galeria correspondentes.



Anti-robô Cloudflare Turnstile

Proteção contra bots e ataques automatizados em logins e formulários — sem o incômodo do CAPTCHA tradicional. Invisível para o usuário legítimo.



Login gov.br (OIDC)

Cidadão autentica via Login Único gov.br com PKCE. Níveis de confiabilidade (bronze/prata/ouro) determinam o que pode fazer na plataforma.



LGPD Self-service

Direitos do titular (art. 18): acesso, portabilidade, correção, anonimização e exclusão — tudo pelo portal. Registro e comunicação de incidentes (art. 48) com geração automática de documentos.



Auditoria Completa

Todo acesso a dado pessoal e toda ação sensível geram entrada no audit_log com timestamp, usuário, IP e ação. Dead-letter de filas também é auditado.



Cloudflare Zero Trust

Proteção DDoS, WAF, rate limiting e TLS na borda. O painel administrativo só é acessível via Zero Trust — sem portas expostas à internet.



Criptografia em Repouso

Dados sensíveis criptografados no banco. Chaves por tenant. Backup criptografado. Rotação de segredos via variáveis de ambiente seguras.

App do Cidadão — o Legislativo na palma da mão

O cidadão acompanha a produção legislativa direto do celular — projetos de lei, tramitação, votação nominal, pauta e ata das sessões. A Câmara publica no painel e o cidadão recebe notificação em tempo real.

O que o cidadão pode fazer

- ✓ Acompanhar projetos de lei e a tramitação em tempo real
- ✓ Ver a votação nominal — quem votou como em cada matéria
- ✓ Receber push da pauta das sessões e assistir à TV Câmara ao vivo
- ✓ Autenticar com gov.br Login Único (sem nova senha)
- ✓ Consultar leis, normas, notícias e documentos da Câmara
- ✓ Enviar manifestação ao e-SIC ou Ouvidoria e apoiar iniciativas populares pelo app

React Native

Expo

PWA

Push Notification

White-label

9:41

Portal da Câmara

Câmara Municipal - MT

TV CÂMARA · AO VIVO

Sessão Ordinária em andamento

▶ [Assistir agora](#)

Acompanhe a produção legislativa

Projetos · Tramitação · Votação nominal

Pauta · Ata · Frequência dos vereadores

PL 045/2026 · Saúde

Em comissão há 2 dias · Tramitando

Tramitando

PL 038/2026 · Votado

Aprovado · 9 a favor, 2 contra

Aprovado



IA que conhece a sua Câmara

Não é um chatbot genérico. A IA é treinada com os dados reais da Câmara — leis, projetos de lei, atas, normas e artigos cadastrados pela equipe — e isolada por tenant. Cada câmara tem sua própria base de conhecimento, que o servidor atualiza sem programação.



Busca Semântica em Leis & Projetos

Combina busca por palavra (FTS) e busca por significado (semântica/embeddings) com reordenação por relevância — encontra leis, normas e projetos por tema — e lê PDFs digitalizados via OCR, incluindo atas e leis antigas escaneadas.

- ✓ Busca híbrida em leis e projetos: FTS + semântica (pgvector)
- ✓ Reranking Voyage para maior precisão
- ✓ OCR de atas e leis digitalizadas (Tesseract + Claude)
- ✓ Isolamento por câmara comprovado em testes

Anthropic Claude

pgvector

Voyage Rerank



Base de Conhecimento Treinável pela Câmara

Além de Perguntas & Respostas oficiais, a equipe cadastra Artigos e Materiais livres — Regimento Interno, Lei Orgânica, materiais da Escola Legislativa, eventos — e a IA passa a responder sobre o tema imediatamente.

- ✓ FAQs estruturadas (Perguntas & Respostas)
- ✓ Artigos livres: Regimento Interno, Lei Orgânica e mais
- ✓ Atualização sem programação ou TI
- ✓ Conteúdo vira conhecimento da IA em minutos

Sem código

Multi-tema



Bot Agêntico no Atendimento



Assistente Interno de Servidores

O bot 24h não só responde: ele executa ações por linguagem natural, integra WhatsApp (multi-provedor com redundância) e escala para atendente humano quando necessário.

- ✓ Abre manifestação de ouvidoria e devolve protocolo+chave
- ✓ Consulta andamento de protocolos existentes
- ✓ Chama atendente humano ao reconhecer necessidade
- ✓ WhatsApp multi-provedor com fallback automático

24h disponível

WhatsApp

Human handoff

Uma IA interna que ensina o próprio servidor a usar o sistema — responde "como faço X?" no chat interno — e um Manual do Sistema completo integrado ao painel administrativo.

- ✓ "Como publico uma notícia?" — respondido pela IA
- ✓ "Como cadastro um novo servidor?" — passo a passo
- ✓ Manual do Sistema pesquisável dentro do painel
- ✓ Reduz chamados de suporte e curva de aprendizado

Onboarding assistido

Chat interno

Moderação Inteligente de Comentários

Notícias aceitam comentários do cidadão (com login). A IA modera automaticamente sem censurar crítica ou opinião legítima.

- ✓ Barra ofensas, baixo calão e ameaças
- ✓ Detecta tentativas de inserir código malicioso
- ✓ Rejeita frases sem nexos (spam)
- ✓ Crítica e opinião passam — aprovação humana final

Human-in-the-loop

Anti-spam

Resumo de Atas + IA Fiscal

Gera resumos automáticos de atas de sessão e responde, em linguagem natural, sobre despesas, contratos e atividade legislativa — com busca unificada em toda a plataforma.

- ✓ "O que foi decidido na última sessão?" — resumo da ata
- ✓ Triagem automática de manifestações de e-SIC e Ouvidoria
- ✓ Índice unificado FTS + semântico com filtros LGPD
- ✓ Revisão humana obrigatória em todas as ações da IA

Resumo de atas

APLIC/TCE

FTS híbrido



A IA é 100% isolada por tenant

A base de conhecimento vetorial de cada câmara é isolada via RLS. Nenhuma câmara acessa embeddings ou documentos de outra. Isolamento comprovado em testes. A equipe treina a IA da sua câmara sem afetar nenhuma outra.

Caso Real: Câmara Municipal (MT)

Migração completa do site legado em Joomla para o Portal de Câmara — sem perda de histórico, sem quebra de SEO, com toda a produção legislativa e a estrutura preservadas.

455

Notícias migradas

1.180

Leis e normas
migradas

9+

Vereadores &
comissões

100%

Redirects SEO
preservados



O que foi migrado

- ✓ 455 notícias com datas, autores e categorias
- ✓ 1.180 documentos (Leis, Decretos Legislativos, Resoluções, Portarias)
- ✓ Vereadores, Mesa Diretora (com vigência) e comissões
- ✓ Institucional: história, Lei Orgânica, Regimento Interno, autoridades
- ✓ Galeria de fotos e vídeos · Acervo da TV Câmara
- ✓ Carta de Serviços
- ✓ Estrutura organizacional automática
- ✓ Redirects 301 para todas as URLs antigas



Resultados obtidos

- ✓ Portal 100% acessível (WCAG 2.1 AA) desde o primeiro acesso
- ✓ e-SIC público no ar com formulário e protocolo automático
- ✓ Produção legislativa publicada: projetos, tramitação e votação nominal
- ✓ Nenhuma URL antiga quebrada — SEO preservado
- ✓ Painel administrativo habilitado para a equipe da Câmara
- ✓ Login gov.br para cidadãos · Tema white-label com cores e brasão da Câmara
- ✓ Tempo de implantação: semanas, não meses

Joomla → Portal

SEO preservado

"Migramos mais de 1.600 itens de conteúdo — notícias, leis, normas e a estrutura institucional da Casa — mantendo todo o histórico e os links existentes, e abrimos a produção legislativa ao cidadão. O portal ficou acessível, legal e moderno desde o primeiro dia."

— **Equipe Lidera Tecnologia · Implantação em Câmara Municipal, MT**

Implantação no modelo da sua Câmara

Cloud (SaaS)

Hospedagem gerenciada na infraestrutura da Lidera ou em nuvem dedicada (Google Cloud / AWS via Terraform). Zero TI local.

- ✓ Provisionamento em minutos via Terraform
- ✓ Kubernetes com auto-scaling
- ✓ Backup automático diário
- ✓ Monitoramento 24/7 com alertas
- ✓ Certificado SSL automático (Let's Encrypt)
- ✓ Cloudflare Zero Trust incluso

On-Premise / Datacenter

Instalação no servidor da Câmara ou datacenter municipal. Docker Compose ou Kubernetes on-premise. Windows/Linux.

- ✓ Docker Compose para ambientes menores
- ✓ Kubernetes para alta disponibilidade
- ✓ Compatível com Windows Server (WSL2)
- ✓ Reutiliza infraestrutura existente (Redis, etc.)
- ✓ Suporte a proxy reverso Nginx já existente
- ✓ Dados nunca saem do servidor da Câmara



Migração do Site Atual

Importamos o conteúdo do site legado (WordPress, Joomla, ou outros). Preservamos o histórico e todos os links.



Treinamento da Equipe

Capacitação dos servidores da Câmara para uso do painel, registro da tramitação, publicação de conteúdo e atendimento das manifestações.



Suporte Contínuo

Canal de suporte dedicado. Atualizações automáticas. SLA contratual. Novidades legais chegam sem custo extra.

\$ Investimento

Sob consulta / conforme porte da Câmara.
Modelos mensal (SaaS) e implantação única disponíveis.

Solicitar Proposta

EVOLUÇÃO DA PLATAFORMA

Roadmap de desenvolvimento

A plataforma evolui continuamente. Todas as câmaras recebem as novas funcionalidades automaticamente — sem custo adicional e sem necessidade de atualização manual.

Roadmap da Plataforma — Atualizações automáticas para todos os clientes



5 fases entregues e em produção. Todas as câmaras contratantes já recebem as funcionalidades — sem custo adicional e sem intervenção de TI.

Por que escolher a Lidera



Foco no Poder Legislativo

Tramitação, votação nominal, frequência de vereadores, TV Câmara e publicação de leis — feito para a Casa Legislativa, não adaptado de prefeitura.



Lei embutida, não opcional

Prazos LAI, Ouvidoria, LGPD e critérios PNTF fazem parte do código — não de uma planilha que alguém precisa checar.



Isolamento de dados provado

RLS comprovado em testes de isolamento. Nenhum dado de câmara vaza para outra — mesmo em falha da aplicação.



White-label completo

A identidade visual da Câmara é preservada. Cores, brasão, domínio — tudo personalizado, validado no contraste WCAG.



IA legislativa integrada, não colada

Busca semântica em leis/projetos, chatbot da câmara, resumo de atas e triagem são módulos nativos — não plugins de terceiros com dados saindo da Câmara.



Acessibilidade por padrão

WCAG 2.1 AA e eMAG são requisitos — não opções. Tema com cor inválida não é salvo. VLibras incluído em todo portal.



Custo compartilhado

O modelo SaaS multi-tenant distribui o custo da infra entre todos os clientes. Pequenas câmaras têm acesso à mesma tecnologia que grandes legislativos.

Atualização simultânea

Mudança na lei federal? Todas as câmaras são atualizadas no mesmo deploy. Sem cobrar por isso, sem esperar orçamento de TI.



Flexibilidade de implantação

Cloud gerenciado ou on-premise no servidor da Câmara. Docker, Kubernetes, Windows Server, Linux — a Câmara escolhe.



Migração sem dor

Importamos o conteúdo do site atual. URLs preservadas (redirects 301). Histórico completo. Equipe treinada. Nenhum link antigo quebra.

∞

Câmaras em 1 Plataforma

20+

Módulos Integrados Nativamente

IA+RAG

Busca Híbrida + Semântica em produção

5/7

Fases do Roadmap Concluídas

100%

Prazos Legais Automatizados

AA

WCAG 2.1 — Acessibilidade Nativa

2

Camadas de Segurança Independentes



100% PNTP · Selo Diamante



Lidera Tecnologia e Gestão · Portal de Câmara Municipal

www.lideratecnologia.com.br · comercial@lideratecnologia.com.br

© 2026 Lidera Tecnologia e Gestão. Todos os direitos reservados.

Portal de Câmara Municipal é uma plataforma SaaS multi-tenant para modernização do Poder Legislativo.